

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo học phần

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN BÁNH

(Bakery Management System)

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm thực hiện: Nhóm ...

Lớp:

Học kỳ:, năm học 20...–20...

TP., tháng ... năm 20...

Bảng phân công công việc

Nhóm gồm **3 thành viên**, chia việc **theo chiều dọc (full-stack theo cụm module)** — mỗi người sở hữu trọn vẹn một số module từ cơ sở dữ liệu, backend đến giao diện. Cách chia này bám sát kiến trúc *modular* của hệ thống, giảm xung đột mã nguồn và phân định trách nhiệm rõ ràng.

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách	Hoàn thành
1	 (Nhóm trưởng)		Nền tảng & Sản phẩm. Thiết lập kiến trúc, CSDL chung; module <i>Auth</i> (đăng nhập, JWT), phân quyền theo vai trò , layout/điều hướng; module <i>Products & Categories</i> ; module <i>Reports</i> (doanh thu, lợi nhuận, tồn kho). Tổng hợp & viết báo cáo.	100%
2			Luồng Cung ứng – Kho. Module <i>Suppliers</i> (nhà cung cấp); module <i>Purchasing</i> (lập phiếu nhập, tự động cộng tồn kho); module <i>Inventory</i> (cảnh báo hết hàng, lịch sử xuất/nhập, kiểm kê). Định nghĩa service tồn kho dùng chung.	100%
3			Luồng Bán hàng & Nhân sự. Module <i>Sales</i> (màn hình bán hàng POS, lập hóa đơn, tự động trừ tồn kho, hủy đơn hoàn kho); module <i>Customers</i> ; module <i>Employees</i> (hồ sơ cá nhân, CCCD, chấm công, đánh giá hiệu suất).	100%

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ giữa các thành viên

Điểm phối hợp quan trọng — Module Kho (Inventory): đây là điểm giao của cả ba luồng. Thành viên 2 *sở hữu* module Kho và cung cấp một hàm dùng chung

`stockMovement({productId, quantity, type})`; Thành viên 3 (Bán hàng) chỉ *gọi* hàm này để trừ kho, không tự sửa bảng kho — bảo đảm tồn kho luôn nhất quán.

Mục lục

Bảng phân công công việc	1
Lời mở đầu	5
1 Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu	6
1.1 Giới thiệu đề tài	6
1.2 Khảo sát hiện trạng	6
1.3 Phát biểu bài toán	6
1.4 Yêu cầu chức năng	7
1.5 Yêu cầu phi chức năng	7
1.6 Tác nhân của hệ thống	8
2 Phân tích hệ thống	9
2.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)	9
2.2 Biểu đồ Use Case tổng quát	10
2.3 Đặc tả một số use case tiêu biểu	11
2.3.1 Use case “Lập hóa đơn bán hàng”	11
2.3.2 Use case “Nhập hàng”	11
2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu — mức ngữ cảnh	12
3 Thiết kế hệ thống	13
3.1 Thiết kế kiến trúc	13
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	13
3.2.1 Các thực thể và quan hệ chính	13
3.2.2 Danh sách bảng	14
3.2.3 Từ điển dữ liệu (một số bảng tiêu biểu)	14
3.3 Thiết kế xử lý tồn kho	16
3.4 Thiết kế giao diện	16
4 Cài đặt và kết quả	17
4.1 Công nghệ sử dụng	17
4.2 Kết quả đạt được	17
4.3 Hướng phát triển	17
Kết luận	19

Tài liệu tham khảo

20

Lời mở đầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý kinh doanh giúp các cửa hàng vừa và nhỏ tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và ra quyết định dựa trên số liệu. Cửa hàng bánh là mô hình kinh doanh có đặc thù: hàng hóa đa dạng, hạn sử dụng ngắn, biến động tồn kho liên tục do vừa *bán ra* vừa *nhập vào* trong ngày.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài “**Xây dựng Hệ thống Quản lý Bán Bánh**” cho học phần *Phân tích và Thiết kế Hệ thống*. Mục tiêu là vận dụng quy trình phân tích – thiết kế (khảo sát, mô hình hóa chức năng, dữ liệu) để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng: bán hàng (POS), quản lý kho, nhập hàng, quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên và lập báo cáo thống kê.

Báo cáo gồm 4 chương: **Chương 1** khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu; **Chương 2** phân tích hệ thống (chức năng, use case, luồng dữ liệu); **Chương 3** thiết kế hệ thống (kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện); **Chương 4** cài đặt và kết quả đạt được.

Chương 1

Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu

1.1 Giới thiệu đề tài

Hệ thống Quản lý Bán Bánh là ứng dụng web hỗ trợ vận hành một cửa hàng bánh: quản lý danh mục sản phẩm, bán hàng tại quầy, theo dõi tồn kho, nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý khách hàng – nhân viên và cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý. Hệ thống hướng tới ba nhóm người dùng: **quản trị/quản lý**, **thu ngân** và **nhân viên bán hàng**.

1.2 Khảo sát hiện trạng

Qua khảo sát hoạt động của các cửa hàng bánh quy mô vừa và nhỏ, nhóm ghi nhận quy trình thủ công hiện tại và những hạn chế:

- **Bán hàng:** ghi hóa đơn bằng tay hoặc máy tính tiền đơn giản, khó tra cứu lịch sử, dễ tính nhầm tiền và giảm giá.
- **Tồn kho:** kiểm đếm thủ công cuối ngày, không biết tức thời mặt hàng nào sắp hết; thất thoát khó phát hiện.
- **Nhập hàng:** ghi sổ riêng, không liên kết với tồn kho nên số liệu lệch nhau.
- **Báo cáo:** tổng hợp doanh thu/lợi nhuận thủ công, mất thời gian và thiếu chính xác.
- **Nhân sự:** chấm công và theo dõi hiệu suất bán hàng chưa có công cụ hỗ trợ.

1.3 Phát biểu bài toán

Cần xây dựng một hệ thống thông tin **tập trung** thay thế quy trình thủ công, bảo đảm: (1) lập hóa đơn nhanh và *tự động trừ tồn kho*; (2) nhập hàng *tự động cộng tồn kho*; (3) mọi

thay đổi tồn kho đều được ghi nhận để truy vết; (4) phân quyền truy cập theo vai trò; (5) báo cáo doanh thu, lợi nhuận, tồn kho theo thời gian.

1.4 Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng	Mô tả
Xác thực & phân quyền	Đăng nhập bằng JWT; phân quyền 4 vai trò ADMIN, MANAGER, CASHIER, STAFF.
Bán hàng (POS)	Tạo hóa đơn, chọn sản phẩm, áp dụng giảm giá, chọn hình thức thanh toán; tự động trừ tồn kho; hủy đơn và hoàn kho; xem lịch sử.
Sản phẩm & Danh mục	Thêm/sửa/ngừng kinh doanh sản phẩm; quản lý danh mục bánh.
Quản lý kho	Cảnh báo sản phẩm dưới mức tồn tối thiểu; xem lịch sử xuất/nhập; kiểm kê điều chỉnh tồn.
Nhập hàng	Lập phiếu nhập từ nhà cung cấp; tự động cộng tồn kho.
Nhà cung cấp	Quản lý thông tin nhà cung cấp.
Khách hàng	Quản lý khách hàng, điểm tích lũy.
Nhân viên	Quản lý hồ sơ (CCCD, ngày sinh, liên hệ...), trạng thái, chấm công và đánh giá hiệu suất.
Báo cáo	Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo khoảng thời gian; top sản phẩm bán chạy; giá trị tồn kho.

Bảng 1.1: Tổng hợp yêu cầu chức năng

1.5 Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** mật khẩu băm bằng bcrypt; xác thực JWT; kiểm tra quyền ở cả backend và giao diện.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** thao tác nhiều bảng (bán/nhập hàng) bọc trong transaction; tồn kho chỉ thay đổi qua một dịch vụ duy nhất.
- **Hiệu năng:** truy vấn có phân trang; chỉ mục trên các khóa.
- **Khả năng mở rộng & bảo trì:** kiến trúc modular, tách tầng controller – service – truy vấn.
- **Khả dụng:** giao diện tiếng Việt, responsive, dễ dùng cho thu ngân.

1.6 Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò / quyền hạn
Quản trị viên (ADMIN)	Toàn quyền: cấu hình, quản lý nhân viên, mọi nghiệp vụ và báo cáo.
Quản lý (MANAGER)	Quản lý sản phẩm, nhập hàng, kho, báo cáo; không quản trị tài khoản hệ thống.
Thu ngân (CASHIER)	Bán hàng (POS), quản lý khách hàng, xem sản phẩm/kho.
Nhân viên (STAFF)	Xem sản phẩm, khách hàng, hỗ trợ bán hàng (theo phân quyền).

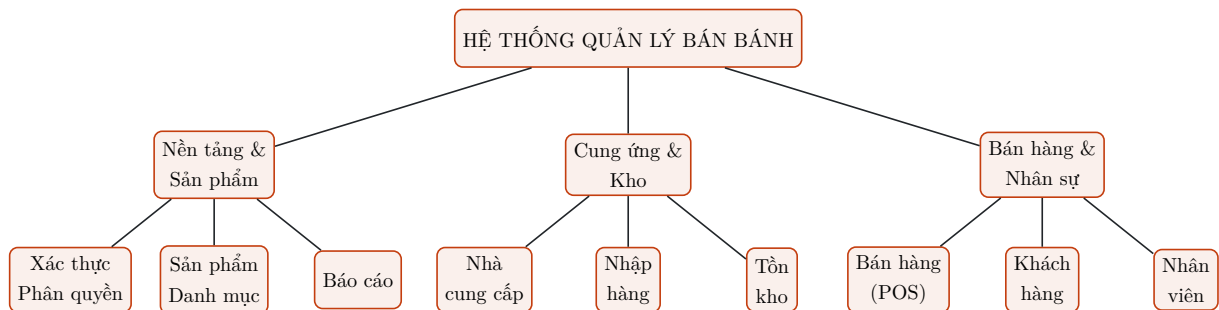
Bảng 1.2: Các tác nhân và phân quyền

Chương 2

Phân tích hệ thống

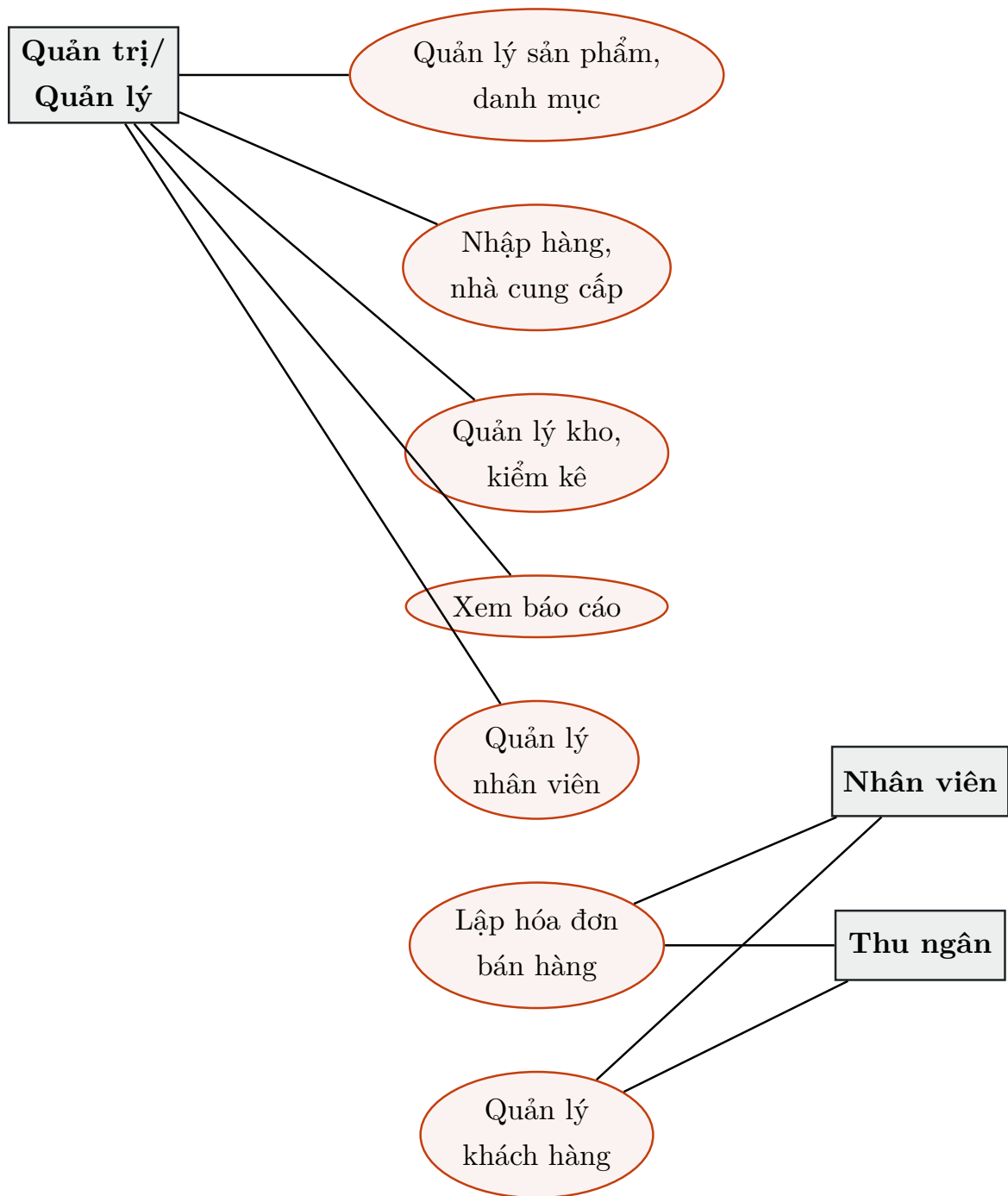
2.1 Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

Hệ thống được phân rã thành 3 cụm nghiệp vụ chính, mỗi cụm gồm các module con:



Hình 2.1: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống

2.2 Biểu đồ Use Case tổng quát



Hình 2.2: Biểu đồ use case tổng quát

2.3 Đặc tả một số use case tiêu biểu

2.3.1 Use case “Lập hóa đơn bán hàng”

Mục	Nội dung
Tác nhân	Thu ngân (CASHIER), Quản lý, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; sản phẩm còn tồn kho
Luồng chính	1. Thu ngân chọn các sản phẩm và số lượng. 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho, tính tiền hàng. 3. Thu ngân chọn khách hàng (tùy chọn), nhập giảm giá, chọn hình thức thanh toán. 4. Hệ thống tạo hóa đơn, trừ tồn kho từng sản phẩm trong một transaction, ghi nhận biến động kho. 5. Hệ thống trả về mã hóa đơn và thành tiền.
Luồng ngoại lệ	2a. Nếu một sản phẩm không đủ tồn kho → báo lỗi, dừng giao dịch.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được lưu (trạng thái COMPLETED); tồn kho giảm tương ứng.

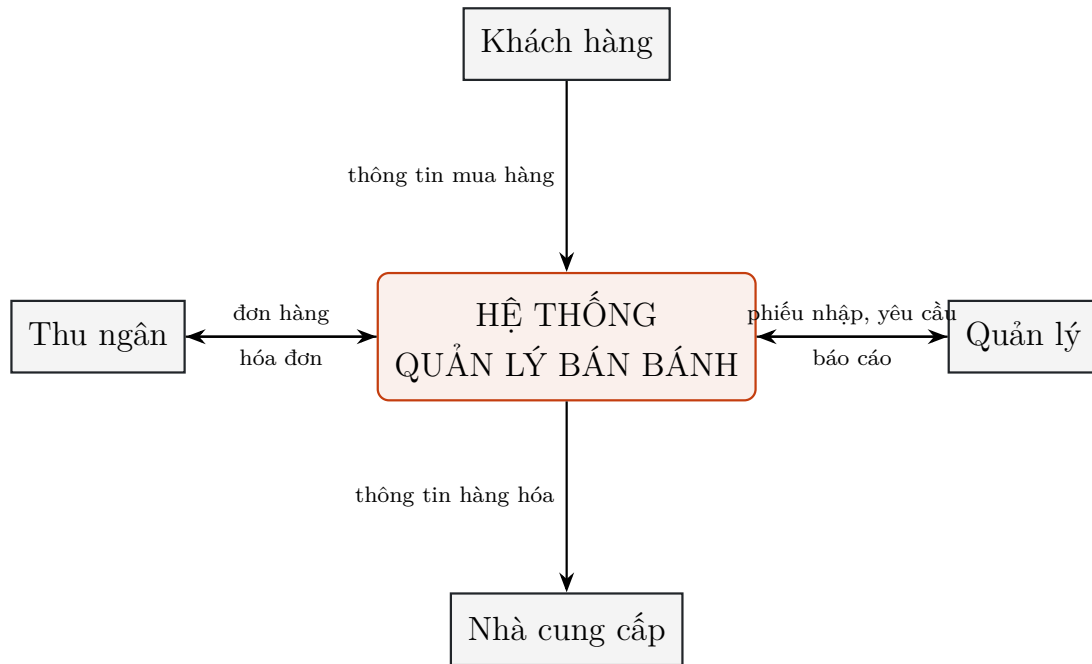
Bảng 2.1: Đặc tả use case Lập hóa đơn bán hàng

2.3.2 Use case “Nhập hàng”

Mục	Nội dung
Tác nhân	Quản lý, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền MANAGER trở lên
Luồng chính	1. Chọn nhà cung cấp, thêm các mặt hàng (sản phẩm, số lượng, giá nhập). 2. Hệ thống tính tổng tiền, tạo phiếu nhập (trạng thái RECEIVED). 3. Hệ thống cộng tồn kho từng sản phẩm và ghi nhận biến động kho trong một transaction.
Hậu điều kiện	Phiếu nhập được lưu; tồn kho tăng tương ứng.

Bảng 2.2: Đặc tả use case Nhập hàng

2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu — mức ngữ cảnh



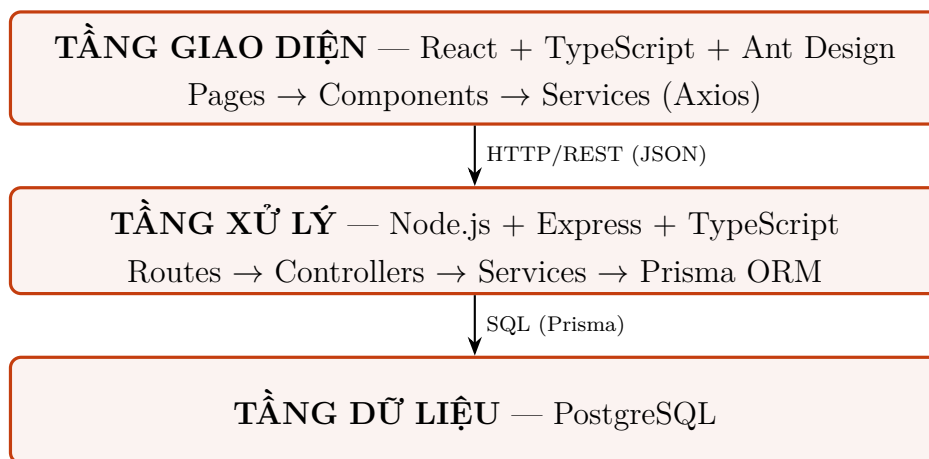
Hình 2.3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Thiết kế kiến trúc

Hệ thống theo kiến trúc **ba tầng** kết hợp tổ chức **modular** ở backend (mỗi module tự chứa routes – controller – service – validation):



Hình 3.1: Kiến trúc ba tầng của hệ thống

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Các thực thể và quan hệ chính

- Một **Danh mục** (Category) có nhiều **Sản phẩm** (Product).
- Một **Hóa đơn** (Order) thuộc về một **Khách hàng** và do một **Nhân viên** lập; gồm nhiều **Chi tiết hóa đơn** (OrderItem).
- Một **Phiếu nhập** (PurchaseOrder) thuộc một **Nhà cung cấp**; gồm nhiều **Chi tiết phiếu nhập**.
- Mỗi **Sản phẩm** có nhiều bản ghi **Biến động kho** (StockMovement: nhập/xuất/điều chỉnh).
- Một **Tài khoản** (User) liên kết một **Nhân viên**; mỗi nhân viên có nhiều bản ghi **Chấm công** (Attendance).

3.2.2 Danh sách bảng

Bảng	Mô tả
users	Tài khoản đăng nhập, vai trò
employees	Hồ sơ nhân viên (CCCD, ngày sinh, trạng thái...)
attendances	Chấm công nhân viên theo ngày
categories	Danh mục sản phẩm
products	Sản phẩm (giá bán, giá vốn, tồn kho)
customers	Khách hàng
suppliers	Nhà cung cấp
orders	Hóa đơn bán hàng
order_items	Chi tiết hóa đơn
purchase_orders	Phiếu nhập hàng
purchase_order_items	Chi tiết phiếu nhập
stock_movements	Lịch sử biến động tồn kho

Bảng 3.1: Danh sách 12 bảng trong cơ sở dữ liệu

3.2.3 Từ điển dữ liệu (một số bảng tiêu biểu)

Bảng products (sản phẩm)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
sku	VARCHAR, unique	Mã sản phẩm
name	VARCHAR	Tên sản phẩm
category_id	INT (FK)	Danh mục
sale_price	DECIMAL(12,2)	Giá bán
cost_price	DECIMAL(12,2)	Giá vốn
stock_quantity	INT	Số lượng tồn kho hiện tại
min_stock	INT	Ngưỡng tồn tối thiểu (cảnh báo)
is_active	BOOLEAN	Còn kinh doanh hay không

Bảng 3.2: Từ điển dữ liệu bảng products

Bảng orders (hóa đơn)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
code	VARCHAR, unique	Mã hóa đơn (HD00001...)
customer_id	INT (FK)	Khách hàng (có thể trống — khách lẻ)
employee_id	INT (FK)	Nhân viên lập đơn
total_amount	DECIMAL(12,2)	Tổng tiền hàng
discount	DECIMAL(12,2)	Giảm giá
final_amount	DECIMAL(12,2)	Thành tiền
payment_method	ENUM	CASH / CARD / TRANSFER
status	ENUM	PENDING / COMPLETED / CANCELLED
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm lập đơn

Bảng 3.3: Từ điển dữ liệu bảng orders

Bảng employees (nhân viên)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
full_name	VARCHAR	Họ tên
phone, email	VARCHAR	Liên hệ
address	VARCHAR	Địa chỉ
gender	ENUM	MALE / FEMALE / OTHER
date_of_birth	DATE	Ngày sinh
citizen_id	VARCHAR, unique	Số CCCD
emergency_contact	VARCHAR	Liên hệ khẩn cấp
position	VARCHAR	Chức vụ
salary	DECIMAL(12,2)	Lương
status	ENUM	ACTIVE / ON_LEAVE / INACTIVE
hired_at	DATE	Ngày vào làm
user_id	INT (FK)	Tài khoản liên kết

Bảng 3.4: Từ điển dữ liệu bảng employees

Bảng stock_movements (biến động kho)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	SERIAL (PK)	Khóa chính
product_id	INT (FK)	Sản phẩm
type	ENUM	IN (nhập) / OUT (xuất) / ADJUST (điều chỉnh)
quantity	INT	Số lượng thay đổi
reference_type	VARCHAR	Nguồn: ORDER / PURCHASE / ADJUST
reference_id	INT	Mã chứng từ liên quan
created_at	TIMESTAMP	Thời điểm ghi nhận

Bảng 3.5: Từ điển dữ liệu bảng stock_movements

3.3 Thiết kế xử lý tồn kho

Mọi thay đổi tồn kho đi qua một dịch vụ duy nhất `stockMovement()` chạy trong transaction: vừa ghi một bản ghi vào `stock_movements`, vừa cập nhật `stock_quantity` của sản phẩm. Nhờ đó tồn kho luôn thỏa: *tồn hiện tại = tổng nhập – tổng xuất*. Bán hàng gọi loại OUT, nhập hàng gọi loại IN, kiểm kê dùng ADJUST.

3.4 Thiết kế giao diện

Giao diện gồm trang đăng nhập và bố cục chính (sidebar điều hướng + vùng nội dung). Menu hiển thị *theo vai trò*: nhân viên chỉ thấy một số chức năng, quản trị thấy đầy đủ. Các màn hình chính: Bán hàng (POS), Sản phẩm, Danh mục, Kho, Nhập hàng, Nhà cung cấp, Khách hàng, Nhân viên, Báo cáo.

Chương 4

Cài đặt và kết quả

4.1 Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript + Ant Design 5
Backend	Node.js + Express + TypeScript
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
ORM	Prisma
Xác thực	JWT + bcrypt
Kiểm tra dữ liệu	Zod

Bảng 4.1: Công nghệ sử dụng

4.2 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hoàn thiện **10 module nghiệp vụ** với REST API đầy đủ và giao diện quản trị cho từng module; phân quyền theo vai trò ở cả backend lẫn giao diện. Để minh họa và kiểm thử, nhóm đã tạo bộ dữ liệu mẫu quy mô lớn:

- 200 khách hàng, 20 nhà cung cấp, 20 sản phẩm thuộc 5 danh mục.
- **4000 hóa đơn** trải đều trong một năm, kèm chi tiết và biến động kho nhất quán.
- Hơn 1.200 bản ghi chấm công cho nhân viên.

Báo cáo doanh thu trên dữ liệu mẫu cho thấy hệ thống tính đúng doanh thu, giá vốn và lợi nhuận; tồn kho được kiểm chứng *không âm* và khớp với tổng nhập trừ tổng xuất.

4.3 Hướng phát triển

- Bổ sung kiểm thử tự động và đóng gói Docker, triển khai thực tế.
- In hóa đơn, mã vạch/QR cho sản phẩm.
- Quản lý hạn sử dụng, khuyến mãi, chương trình thành viên nâng cao.

- Báo cáo trực quan bằng biểu đồ, xuất Excel/PDF.

Kết luận

Qua đề tài, nhóm đã vận dụng được quy trình **phân tích và thiết kế hệ thống**: từ khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu, mô hình hóa chức năng và dữ liệu, đến thiết kế kiến trúc và cài đặt một hệ thống hoàn chỉnh. Sản phẩm đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi của một cửa hàng bánh, đặc biệt bảo đảm *tính nhất quán của tồn kho* — điểm mấu chốt của bài toán. Nhóm cũng rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm theo kiến trúc modular và quy trình Git. Bên cạnh kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn hướng mở rộng như đã nêu ở Chương 4.

Tài liệu tham khảo

- [1] Prisma ORM Documentation. <https://www.prisma.io/docs>
- [2] Express.js Documentation. <https://expressjs.com>
- [3] Ant Design Components. <https://ant.design>
- [4] PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- [5] React Documentation. <https://react.dev>